プロジェクト・グーテンベルク古典数学入門シリーズ

古典で学び直す
ラッセル
『神秘主義と論理』入門

—— 序文と全 10 篇を、順に読む ——

原著：バートランド・ラッセル
Mysticism and Logic and Other Essays（1917 年）

著：教育情報分析研究会

2026 年 11 月 改訂第 2 版（原著の篇ごとに対応）

本書は Project Gutenberg のパブリックドメイン（eBook #25447）を底本に、
高等学校の数学の知識で読み進められるように書き下ろした入門書です。

目次

はじめに：この本の読み方 1

第 1 章　序文 2
1.1　この章の位置づけ 2
1.2　各篇の由来 2

第 2 章　神秘主義と論理（第 I 篇） 4
2.1　この篇の位置づけ 4
2.2　直観と論理：確かめる習慣 4

第 3 章　教養教育における科学の位置（第 II 篇） 6
3.1　この篇の位置づけ 6
3.2　実験で確かめる態度：ガリレオの斜面 6

第 4 章　自由人の祈祷（第 III 篇） 8
4.1　この篇の位置づけ 8
4.2　太陽のエネルギーの大きさ 8

第 5 章　数学の研究（第 IV 篇） 10
5.1　この篇の位置づけ 10
5.2　数のなかの美しさ：完全数 10

第 6 章　数学と形而上学者たち（第 V 篇） 12
6.1　この篇の位置づけ 12
6.2　ゼノンのパラドックスと無限級数 12
6.3　無限どうしの対応 12

第 7 章　哲学における科学的方法について（第 VI 篇） 14
7.1　この篇の位置づけ 14
7.2　論理的構成：数を、集合から作る 14

第 8 章　物質の究極的構成要素（第 VII 篇） 16
8.1　この篇の位置づけ 16
8.2　原子の大きさのスケール 16

第 9 章　感覚与件と物理学との関係（第 VIII 篇） 18
9.1　この篇の位置づけ 18
9.2　遠近法：見かけの大きさ 18

第 10 章　原因の概念について（第 IX 篇） 19
10.1　この篇の位置づけ 19
10.2　万有引力：関数の関係 19

第 11 章　直接体験による知識と記述による知識（第 X 篇） 21
11.1　この篇の位置づけ 21
11.2　「その〜」の論理 21

おわりに：この本で確かめたことの一覧 23

はじめに：この本の読み方

バートランド・ラッセル（1872〜1970）は、イギリスの論理学者・哲学者です。『神秘主義と論理、その他の試論』は、1901 年から 1917 年までに書かれた、10 篇の試論を集めた本です。前半は一般向けの読み物、後半は、やや専門的な論文です。本書は、序文と 10 篇に、1 章ずつ対応させ、各篇で、数学や論理の話題を、計算で確かめられる例にして添えました。

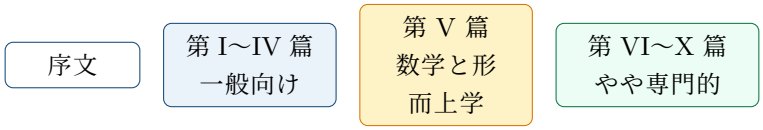


図 1　本書の構成。序文のあと、第 I〜IV 篇（一般向け）、第 V 篇（数学と形而上学者たち）、第 VI〜X 篇（やや専門的な論文）。

事実・推測・未確認の区別（この本の約束）

- 各章の数値の例（完全数、無限級数、集合の個数、原子の大きさ、遠近法の見かけの大きさ、万有引力、限定記述の真偽など）は、計算し直して確かめました。
- ラッセルの哲学的な主張は、各篇の主題にもとづく要約で、細かい議論は、全部は取り上げていません。
- 本書の例（計算の部分）は、ラッセルの本文のものではなく、各篇の話題を、数で確かめるための補足です。

第 1 章

序文

1.1　この章の位置づけ

序文は、10 篇が、いつ、どこで発表されたかを述べ、篇の性格を説明します。ロンドンで、1917 年 9 月に書かれました。

1.2　各篇の由来

篇	発表年	由来（序文による）
I 神秘主義と論理	1914 年 7 月	『ヒバート・ジャーナル』誌
II 教養教育における科学の位置	1913 年 5 月	『ニュー・ステイツマン』誌に 2 回に分けて
III 自由人の祈祷	1902 年執筆（1903 年掲載）	『インディペンデント・レビュー』誌
IV 数学の研究	1902 年執筆（1907 年掲載）	『ニュー・クォータリー』誌
V 数学と形而上学者たち	1901 年	米国の雑誌『インターナショナル・マンスリー』
VI 哲学における科学的方法	1914 年	オックスフォードでのハーバート・スペンサー講演

表 1.1　序文が述べる、最初の 6 篇の由来。第 VII〜X 篇は、より専門的な論文。

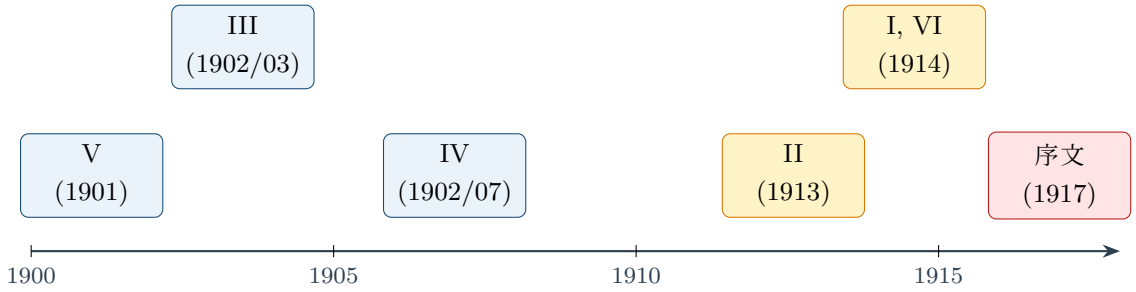


図 1.1　序文にもとづく、各篇の発表年。最も古いのは 1901 年の第 V 篇。

序文はまた、第 III 篇「自由人の祈祷」の倫理学上の立場は、現在（1917 年）の自分のものとは、完全に同じではない、と述べています。

この章のまとめ

- 10 篇は、1901 年から 1917 年の間に書かれた。前半は一般向け、後半は、より専門的。
- 第 V 篇は 1901 年、第 I 篇と第 VI 篇は 1914 年の発表。

第 2 章

神秘主義と論理（第 I 篇）

2.1　この篇の位置づけ

第 I 篇は、神秘主義と論理（科学的な態度）という、人間の 2 つの傾向の対比を論じます。ラッセルは、世界を一挙に直観で把握しようとする神秘的な傾向と、一歩ずつ確かめる論理的な傾向の、両方に価値を認め、その調和を目指します。

2.2　直観と論理：確かめる習慣

論理の特徴は、結論が、前提から、一歩ずつ確かめられることです。簡単な例として、「すべての A は B、すべての B は C、ゆえに、すべての A は C」の形の推論を、小さな集合で確かめます。

集合	要素
A	$\{2, 4\}$
B（偶数）	$\{2, 4, 6, 8\}$
C（10 以下の自然数）	$\{1, \ldots, 10\}$

表 2.1　$A \subset B \subset C$ の例。A の要素は、すべて B に入り、B の要素は、すべて C に入るので、A の要素は、すべて C に入る。

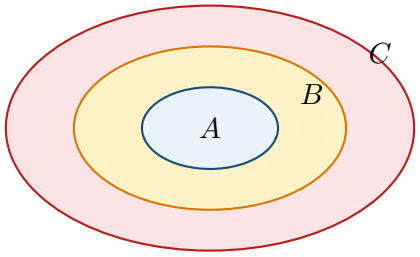


図 2.1　三段論法：$A \subset B \subset C$ なら $A \subset C$。論理は、この一歩ずつの確かめでできている。

この篇のまとめ

- ラッセルは、神秘的な直観と、論理的な確かめの両方に、価値を認める。
- 論理の特徴は、結論が前提から、一歩ずつ確かめられること。

第 3 章

教養教育における科学の位置（第 II 篇）

3.1　この篇の位置づけ

第 II 篇は、教育のなかで、科学がどんな位置にあるべきかを論じます。ラッセルは、科学の価値を、実用だけでなく、科学が人間の精神に与える「態度」に見ます。

3.2　実験で確かめる態度：ガリレオの斜面

科学の態度を示す古典的な例が、ガリレオの斜面の実験です。球が斜面を転がるとき、転がった距離は、時間の 2 乗に比例する、とガリレオは見いだしました。等しい時間ごとに測った距離は、$1:3:5:7:\cdots$、全体の距離は $1:4:9:16:\cdots$ になります。

経過した時間（単位）	1	2	3	4	5
転がった全体の距離	1	4	9	16	25
その時間の間に転がった距離	1	3	5	7	9

表 3.1　ガリレオの法則：距離は時間の 2 乗に比例（$1, 4, 9, 16, 25$）。各時間に転がる距離は奇数の列 $1, 3, 5, 7, 9$。

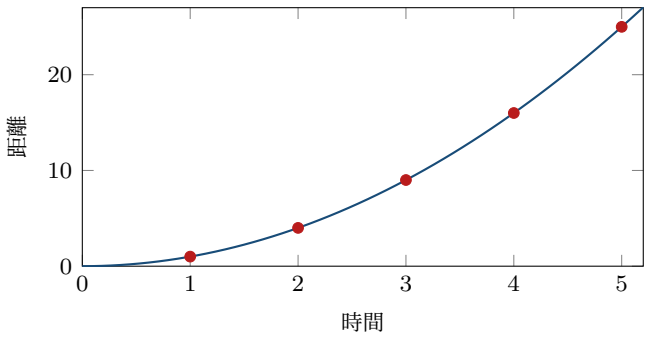


図 3.1　斜面を転がる球の距離は、時間の 2 乗。測定値（点）が放物線に乗る。

この篇のまとめ

- 科学の価値は、実用だけでなく、証拠で確かめる態度にある。
- ガリレオの法則：距離は時間の 2 乗に比例（$1, 4, 9, 16, 25$）。

第 4 章

自由人の祈祷（第 III 篇）

4.1　この篇の位置づけ

第 III 篇は、ラッセルの最も有名な随筆の 1 つです。科学が描く宇宙は、人間の目的に無関心で、いつか滅びるものかもしれない。そのなかで、神を信じない人は、どう生きるのか。ラッセルは、人間が、無関心な宇宙の中で、自分の理想を大切にし、美しいものを創る自由をもつことに、品位を見いだします。

4.2　太陽のエネルギーの大きさ

宇宙の無関心さを実感する材料に、太陽の途方もないエネルギーがあります（現代の補足）。太陽は、毎秒 3.83×10^{26} J（ワット）のエネルギーを放っています。$E = mc^2$ から、毎秒失う質量は

$$\frac{3.83 \times 10^{26}}{(3.00 \times 10^{8})^{2}} = 4.26 \times 10^{9}\ \text{kg}$$

つまり、毎秒約 43 億キログラムです。1 年（3.156×10^{7} 秒）では約 1.3×10^{17} kg。

量	値
太陽の光度	3.83×10^{26} W
毎秒失う質量（$E = mc^2$）	4.26×10^{9} kg/s
1 年に失う質量	1.34×10^{17} kg

表 4.1　太陽の放射エネルギーと、失う質量（計算で確認）。

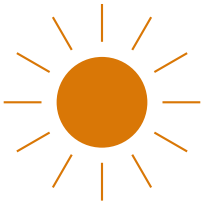


図 4.1　太陽は、毎秒、約 43 億キログラムの質量をエネルギーとして放つ（概念図）。

（これはラッセルの本文のものではなく、本書の補足の計算です。）

この篇のまとめ

- 科学の描く宇宙は、人間に無関心。そのなかで、理想を大切にする自由を、ラッセルは称える。
- 太陽は、毎秒約 4.3×10^9 kg の質量をエネルギーに変える（補足の計算）。

第 5 章

数学の研究（第 IV 篇）

5.1　この篇の位置づけ

第 IV 篇は、数学の美しさを論じます。ラッセルは、数学には、真理だけでなく、彫刻のように、冷たく、厳しく、純粋な美がある、と述べます。数学の美は、人間の弱さに訴えることなく、しかも、きわめて純粋に完璧なものを作れる点にある、という考えです。

5.2　数のなかの美しさ：完全数

数学の美しさを感じる例として、完全数があります。自分自身を除く約数の和が、自分自身に等しい数です。

完全数	約数（自分自身を除く）の和
6	$1+2+3=6$
28	$1+2+4+7+14=28$
496	$1+2+4+8+16+31+62+124+248=496$
8128	（約数の和が 8128）

表 5.1　10000 未満の完全数は、この 4 つだけ（全数調査で確認）。

完全数は、$2^{p-1}(2^p-1)$（2^p-1 が素数のとき）の形です。$p=2$ で $2\cdot 3=6$、$p=3$ で $4\cdot 7=28$、$p=5$ で $16\cdot 31=496$、$p=7$ で $64\cdot 127=8128$。

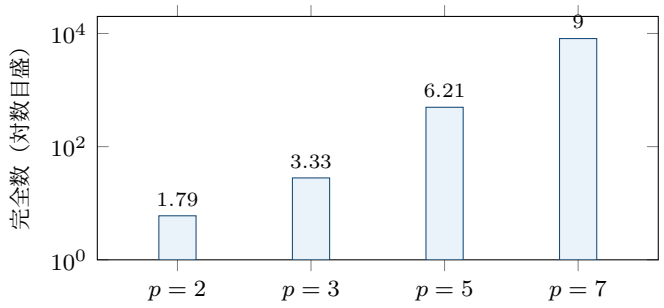


図 5.1　$2^{p-1}(2^p-1)$ の形の完全数。p が増えると、急に大きくなる。

この篇のまとめ

- ラッセルは、数学に、彫刻のような純粋な美を見る。
- 完全数 $6, 28, 496, 8128$ は、$2^{p-1}(2^p - 1)$ の形（$p = 2, 3, 5, 7$）。

第 6 章

数学と形而上学者たち（第 V 篇）

6.1　この篇の位置づけ

第 V 篇は、数学の基礎（無限、連続、極限）の、19 世紀の進歩を、一般の読者に紹介する篇で、ラッセル自身が、「できるだけロマンチックに」と編集者に頼まれた、と序文で述べています。この篇には、「純粋数学は、ブールが『思考の法則』（1854 年）という著作で発見した」という、有名な一文があります。

6.2　ゼノンのパラドックスと無限級数

ゼノンの「アキレスと亀」を、無限級数で確かめます。亀が 100 m 先から出発し、アキレスが亀の 10 倍の速さで追いかけるとします。アキレスが亀の出発点に着くとき、亀は 10 m 先、その 10 m をアキレスが進む間に、亀は 1 m 進む、……。追いつくまでの距離は、

$$100 + 10 + 1 + 0.1 + \cdots = \frac{100}{1 - \frac{1}{10}} = 111.11\ldots \text{ m}$$

です。無限に多くの段階があるのに、距離の和は有限（$111\frac{1}{9}$ m）になります。

段階数	1	2	3	5	10
アキレスの進んだ距離（m）	100	110	111	111.11	111.1111111

表 6.1　アキレスと亀：部分和は、111.111… m に近づく（計算で確認）。

6.3　無限どうしの対応

カントールは、自然数の集合と、偶数の集合の間に、$n \leftrightarrow 2n$ という 1 対 1 の対応があることを見いだしました。部分が全体と同数であるという、無限の特徴です。

この篇のまとめ

- アキレスと亀：無限級数の和は有限（$100/(1-\frac{1}{10}) = 111.11$ m）。
- 無限集合は、その一部（偶数など）と、1 対 1 に対応できる。

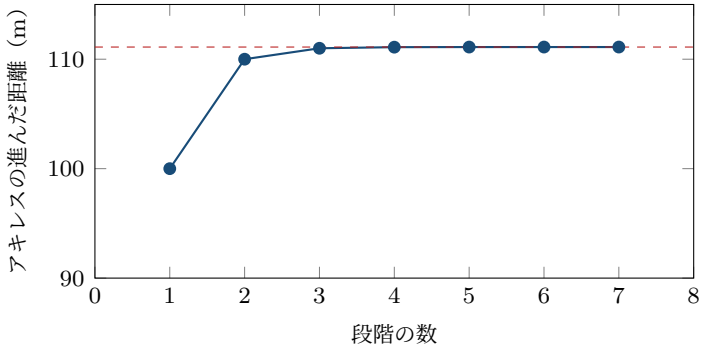


図 6.1　無限に多くの段階の距離の和が、有限の値 111.11… m（赤の破線）に近づく。

自然数 n	1	2	3	4	5	6
偶数 $2n$	2	4	6	8	10	12
平方数 n^2	1	4	9	16	25	36

表 6.2　自然数を、偶数や平方数と、1 対 1 に対応させる。どの自然数にも、対応する偶数・平方数があり、余りも重なりもない。

- 序文のとおり、ラッセルは、純粋数学はブールの『思考の法則』（1854 年）で発見されたと述べる。

第 7 章

哲学における科学的方法について（第 VI 篇）

7.1　この篇の位置づけ

第 VI 篇は、1914 年のオックスフォードでのハーバート・スペンサー講演です。ラッセルは、哲学に、科学の方法（問題を小さく分け、1 つずつ解き、論理的に分析する）を持ち込むことを提案します。

7.2　論理的構成：数を、集合から作る

ラッセルが、論理的分析の例として、よく挙げるのが、「数」の定義です。数 2 を、「2 個の要素をもつ集合すべての集まり」と定義します。4 つの対象 $\{a, b, c, d\}$ から作れる、要素の個数ごとの集合の数は、

要素の個数 n	0	1	2	3	4
そのような部分集合の数 $\binom{4}{n}$	1	4	6	4	1

表 7.1　4 つの対象から作れる、n 個の要素をもつ部分集合の数（合計 $2^4 = 16$）。

「数 2」は、2 個の要素をもつ集合すべての集まりで、この表の $n = 2$ の 6 個は、その一部です。数を、集合の集まりとして定義することで、数の性質を、論理だけから導けるようにします。

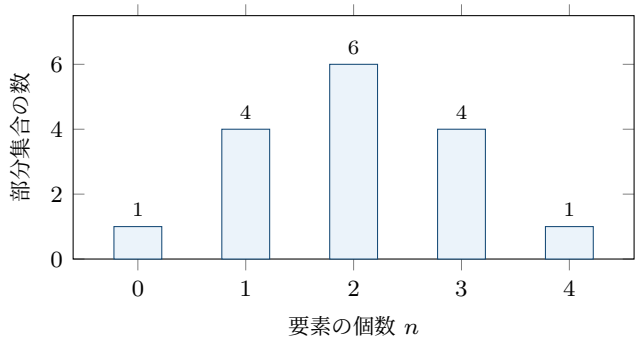


図 7.1　4 つの対象の、部分集合の数（二項係数）。合計は 16。

この篇のまとめ

- 哲学に、科学の方法（分析と、論理的構成）を持ち込む。
- 例：数を、同じ個数の集合の集まりとして定義する。4 つの対象の部分集合は、$1, 4, 6, 4, 1$ 個。

第 8 章

物質の究極的構成要素（第 VII 篇）

8.1　この篇の位置づけ

第 VII 篇は、物質が、何でできているかを論じます。ラッセルは、物理学が教える「物質」（原子、電子）を、論理的に分析し、物質を、「出来事」の系列から作る「論理的構成」と見られることを論じます。

8.2　原子の大きさのスケール

物質の「究極の構成要素」を考えるとき、原子は、どのくらい小さいでしょうか（現代の補足）。原子の大きさは約 10^{-10} m、原子核は約 10^{-15} m です。

対象	大きさの目安
原子	10^{-10} m
原子核	10^{-15} m
比（原子 ÷ 原子核）	10^{5}（10 万倍）

表 8.1　原子と原子核の大きさの目安。もし原子を直径 100 m の競技場とすると、原子核は、約 1 mm の粒。

この篇のまとめ

- ラッセルは、物質を、出来事からの論理的構成と見ることを論じる。
- 原子は原子核の約 10 万倍の大きさ（補足の目安）。

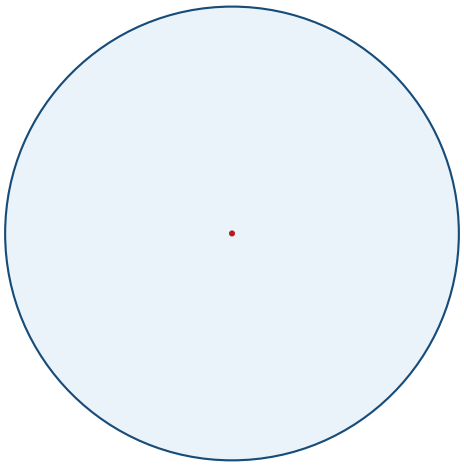


図 8.1　原子と原子核の大きさの比（点は誇張して描いた）。原子の中は、ほとんど空っぽ。

第 9 章

感覚与件と物理学との関係（第 VIII 篇）

9.1　この篇の位置づけ

第 VIII 篇は、私たちが直接に知る「感覚与件」（見える色や形など）と、物理学が語る物の世界との関係を論じます。机が、見る位置によって、違う形に見えるように、感覚与件は、見る位置に依存する「遠近法」の一部です。

9.2　遠近法：見かけの大きさ

幅 1 m の机を、距離 d から見ると、見かけの角度（視角）は $2\arctan\left(\frac{0.5}{d}\right)$ です。

距離 d（m）	1	2	4	8
見かけの角度	53.1°	28.1°	14.3°	7.15°

表 9.1　幅 1 m の物を見る見かけの角度。距離が 2 倍になると、角度はおよそ半分。

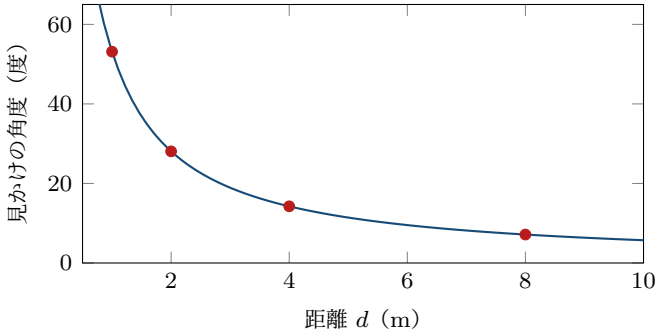


図 9.1　見かけの角度と距離。遠いほど小さく見える。同じ物でも、見る位置で、感覚与件は違う。

この篇のまとめ

- 感覚与件は、見る位置に依存する（遠近法）。
- 幅 1 m の机は、距離 1 m で 53.1°、8 m で 7.15° に見える。

第 10 章

原因の概念について（第 IX 篇）

10.1　この篇の位置づけ

第 IX 篇は、「原因」という概念が、物理学では、実は使われていないことを論じます。ラッセルは、万有引力の法則のような、物理学の法則が述べるのは、物の位置や速さの間の、関数的な関係であって、「原因と結果」ではない、と述べます。

10.2　万有引力：関数の関係

2 つの物体の間に働く引力は、$F = \dfrac{G m_1 m_2}{r^2}$ です。どちらが原因で、どちらが結果かは、この式には現れません。地球と月の間の引力を計算します。

量	値
地球の質量 m_1	5.972×10^{24} kg
月の質量 m_2	7.342×10^{22} kg
距離 r	3.844×10^{8} m
引力 F	1.98×10^{20} N

表 10.1　地球と月の間の万有引力（計算で確認）。地球が月を引く力と、月が地球を引く力は、同じ大きさ。

距離が 2 倍になると、引力は $\frac{1}{4}$、3 倍で $\frac{1}{9}$、4 倍で $\frac{1}{16}$ です（逆 2 乗の法則）。

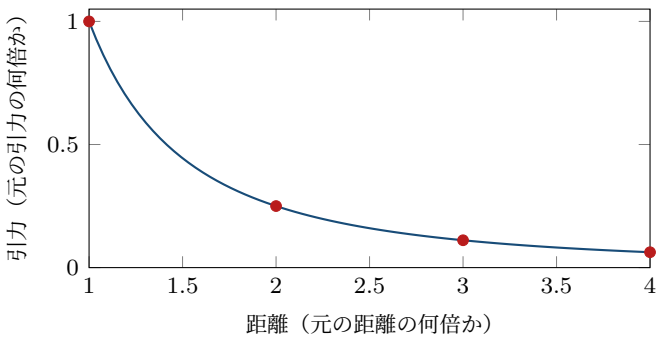


図 10.1　逆 2 乗の法則。距離が 2 倍で $\frac{1}{4}$、3 倍で $\frac{1}{9}$。式は、2 つの量の関数的関係を述べるだけで、原因と結果は区別しない。

この篇のまとめ

- 物理学の法則は、量の間の関数的な関係で、「原因」という言葉は使わない（ラッセルの論点）。
- 地球と月の引力は 1.98×10^{20} N。距離 2 倍で $\frac{1}{4}$。

第 11 章

直接体験による知識と記述による知識（第 X 篇）

11.1　この篇の位置づけ

最終の第 X 篇は、知識の 2 つの種類を区別します。直接に知る（直接体験による知識）、たとえば、目の前の赤い色。もう 1 つは、「記述」を通して知る（記述による知識）、たとえば、「ウェイヴァリー小説の作者」という言い方で指される人物。ラッセルは、「記述」の論理的な分析（記述の理論）を示します。

11.2　「その〜」の論理

ラッセルは、「その P は Q である」を、3 つの主張に分解します。(1) P であるものが、少なくとも 1 つある。(2) P であるものは、高々 1 つ。(3) その P は Q である。このうち 1 つでも欠ければ、全体は偽です。

3 つの対象 $\{1, 2, 3\}$ の世界で、P と Q を、部分集合として、すべての組み合わせ（$8 \times 8 = 64$ 通り）で調べると、

場合	該当するモデルの数
P がちょうど 1 つで、それが Q に入る（「その P は Q」が真）	12
P がちょうど 1 つだが、Q に入らない（偽）	12
P が空（そのような P がない、偽）	8
P が 2 つ以上（一意でない、偽）	32
合計	64

表 11.1　「その P は Q である」の真偽の内訳（3 要素の世界の全モデル）。「フランスの現在の王は禿げている」のように、該当するものがなければ、偽。

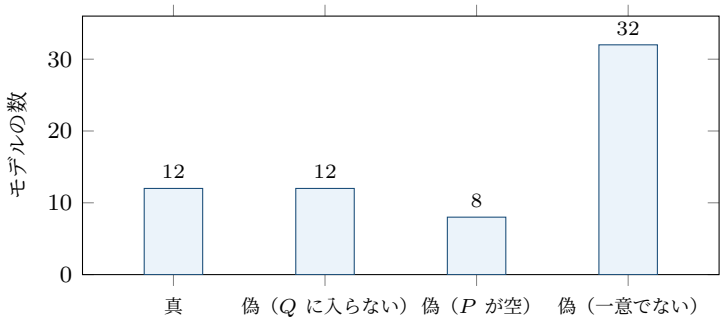


図 11.1　「その P は Q」の真偽の内訳。真になるのは、64 通りのうち 12 通りだけ。

この篇のまとめ

- 知識は、直接体験によるものと、記述によるものに分かれる。
- 「その P は Q」は、存在、一意、述語の 3 つの主張。3 要素の 64 通りのうち、真は 12 通り。

おわりに：この本で確かめたことの一覧

篇	確かめた内容	方法
序文	各篇の発表年	序文の記述
I	三段論法の集合での確かめ	小さな集合
II	ガリレオの法則（$1, 4, 9, 16, 25$）	計算
III	太陽の放射と質量損失（補足）	$E = mc^2$
IV	完全数 $6, 28, 496, 8128$	約数の全数調査
V	アキレスと亀、自然数と偶数の対応	無限級数、対応表
VI	部分集合の数 $1, 4, 6, 4, 1$	二項係数
VII	原子と原子核の大きさ（補足）	目安の計算
VIII	遠近法の見かけの角度	三角関数
IX	万有引力、逆 2 乗	計算
X	「その P は Q」の真偽（64 モデル）	全モデルの数え上げ

表 11.2　本書で確かめたことの一覧。

本書でできなかったこと

- ラッセルの哲学的な議論（神秘主義、倫理、物質の構成、感覚与件の理論）の詳細は、各篇の主題にもとづく要約にとどまり、取り上げていません（未確認）。
- 第 III、VII 篇の数値は、現代の補足で、ラッセルの本文のものではありません。